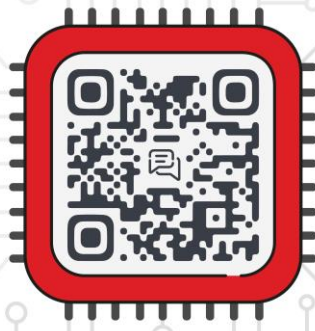




نظري

11

7

840 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

توزيع بواسون والتوزيعات الشهيرة المستمرة

د. ندى الطحان



RB Informatics; 4/12/2024

احتمالات و احصاء

تعرين:

تنتج إحدى الشركات لقاحاً لمعالجة الإنفلونزا، فإذا فرضنا أن نسبة اللقاحات الفاسدة في الإنتاج تساوي 0.05 وإذا اخترنا 15 لقاح من الإنتاج بطريقة عشوائية، المطلوب:

1. ما احتمال ان يوجد في العينة 3 لقاحات فاسدة
2. ما احتمال ان يوجد في العينة 3 لقاحات فاسدة على الأكثر
3. احسب القيمة المتوقعة والانحراف المعياري لاختيار اللقاح الفاسد

الحل:

عملية اختيار لقاح هي تجربة برنولية لها نتيجتان (لقاح فاسد أو لقاح جيد) واختيار 15 لقاح من الإنتاج هو تكرار التجربة البرنولية 15 وبالتالي:

X هو متغير عشوائي يمثل عدد اللقاحات الفاسدة ويتبع للتوزيع الثنائي بالوسيطين $n = 15$, $p = 0.05$ ودالة كثافته الاحتمالية معطاة كما يلي:

$$f(x) = C_x^{15} (0.05)^x (0.95)^{15-x} : x = 0, 1, 2, \dots, 15$$

$$p(X = 3) = C_3^{15} (0.05)^3 (0.95)^{12} = (455)(0.000125)(0.54) = \mathbf{0.031} \quad (1)$$

$$p(X \leq 3) = p(X = 0) + p(X = 1) + p(X = 2) + p(X = 3) = C_0^{15} (0.05)^0 (0.95)^{15} + C_1^{15} (0.05)^1 (0.95)^{14} + C_2^{15} (0.05)^2 (0.95)^{13} + C_3^{15} (0.05)^3 (0.95)^{12} = 0.463 + 0.366 + 0.135 + 0.031 = \mathbf{0.995} \quad (2)$$

$$E(x) = np = (15)(0.05) = \mathbf{0.75} \quad (3)$$

$$\text{Var}(X) = npq = (15)(0.05)(0.95) = \mathbf{0.7125}$$

$$\sigma_x = \sqrt{\text{Var}(X)} = \sqrt{0.7125} \approx \mathbf{0.84}$$

مثال:

يتضمن امتحان 100 سؤال من النوع المتعدد الخيارات، ولكل سؤال أربع إجابات مقترحة واحد منها فقط هو الجواب الصحيح والمطلوب:

1. إذا خصص لكل سؤال درجة واحدة، فما هي الدرجة المتوقعة لطالب يجيب بالتخمين وما احتمالها
2. إذا خصص لكل إجابة خاطئة درجة -1، فكم يجب أن نخصص للإجابة الصحيحة حتى تكون الدرجة المتوقعة لطالب يجيب بالتخمين صفراً

الحل:

ملاحظة:

الدرجة المتوقعة تعني التوقع الرياضي

1. ليكن X متغير عشوائي يمثل عدد الإجابات الصحيحة، عندئذ يكون لـ X التوزيع الثنائي بالوسيطين $n = 100, p = 0.25$ وتكون دالة كثافته الاحتمالية كما يلي:

$$f(x) = C_x^{100} (0.25)^x (0.75)^{100-x}$$

وتكون الدرجة المتوقعة هي: درجة $E[X] = np = 100(0.25) = 25$ ويكون احتمال هذه القيمة:

$$p[X = 25] = f(25) = C_{25}^{100} (0.25)^{25} (0.75)^{75} = 0.09$$

2. إذا خصصنا للإجابة الصحيحة الدرجة a وإذا فرضنا X_i المتغير العشوائي الدال على درجة الطالب على السؤال i حيث $i = 1, 2, \dots, 100$ عندئذ $X_i \sim \text{Ber}(0.25)$ ويكون جدول توزيعه بالشكل:

X_i	-1	a
$f(x_i)$	0.75	0.25

وتكون درجة الطالب بالامتحان تساوي $\sum_{i=1}^{100} X_i$

$$E\left[\sum_{i=1}^{100} X_i\right] = \sum_{i=1}^{100} E[X_i] = \sum_{i=1}^{100} \sum_{x_i} x_i f(x_i) = \sum_{i=1}^{100} ((-1)(0.75) + a(0.25))$$

$$= 100(0.25a - 0.75) = 0 \Rightarrow a = 3$$

أي يجب تخصيص 3 درجات للإجابة الصحيحة حتى تكون الدرجة المتوقعة للطالب تساوي 0

مبرهنة:

إذا كان $X_1, X_2, \dots, X_n$ مجموعة من المتغيرات العشوائية المستقلة والتي كل منها يتبع لتوزيع برنولي بالوسيط p عندئذ المتغير العشوائي $Y = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ يكون له التوزيع الثنائي بالوسيطين n, p :

الإثبات:

بما أن $X_1, X_2, \dots, X_n$ متغيرات عشوائية مستقلة فإن:

$$\begin{aligned} M_Y(t) &= M_{X_1+X_2+\dots+X_n}(t) = M_{X_1}(t)M_{X_2}(t)\dots M_{X_n}(t) \\ &= (pe^t + q)(pe^t + q)\dots (pe^t + q) = (pe^t + q)^n \end{aligned}$$

وهو التابع المولد للعزوم للتوزيع الثنائي بالوسيطين n, p

ومنه نلاحظ أن كل متغير عشوائي ثنائي وسيطاه n, p هو مجموع n من المتغيرات البرنولية المستقلة والتي لكل منها الوسيط p

ملاحظة:

الاثبات عن طريق الدالة المولدة للعزوم لأن لكل توزيع دالة مولدة للعزوم خاصة به

النهاية العظمى لدالة كثافة $bin(n, p)$ (القيمة الأكثر احتمالاً):

ليكن X متغير عشوائي له توزيع ثنائي بالوسيطين n, p عندئذ نعرف القيمة الأكثر احتمالاً للمتغير X بأنها العدد الصحيح المحصور في المجال $[np - q, (n + 1)p]$

ملاحظة:

بما أن طول المجال $[np - q, (n + 1)p]$ يساوي 1، عندئذ يوجد في هذا المجال إما عدد صحيح واحد إذا كان $(n + 1)p$ ليس صحيحاً، أو عددين صحيحين هما طرفا المجال

مثال:

إذا علمنا أن 60% من مخزون مستودع للبيض الفاسد، فإذا اخترنا عشوائياً 50 بيضة، فما هي القيمة الأكثر احتمالاً لعدد البيض الفاسد، وما احتمالها؟

الحل:

ليكن X هو المتغير العشوائي الدال على عدد البيض الفاسد في العينة المسحوبة عندئذ X يتبع التوزيع الثنائي بالوسيطين $n = 50, p = 0.60$ وتكون دالة كثافته الاحتمالية كما يلي:

$$f(x) = C_x^{50} (0.6)^x (0.4)^{50-x}$$

وتكون القيمة الأكثر احتمالاً لعدد البيض الفاسد هي العدد الصحيح الواقع في المجال:

$$[np - q, (n + 1)p] = [29.6, 30.6]$$

وتساوي 30، ويكون احتمال هذه القيمة:

$$p[X = 30] = f(30) = C_{30}^{50} (0.6)^{30} (0.4)^{20} = 0.115$$

توزيع بواسون

إذا كان X متغير عشوائي يتبع التوزيع البواسوني بالوسيط λ فإن X يمثل عدد الحوادث الملحوظة خلال وحدة قياس معينة (زمن، مساحة، مسافة، حجم)، بينما يمثل λ معدل ظهور تلك الحوادث في واحدة القياس (λ يمثل المتوسط الحسابي لقيم المتغير X)

أمثلة:

1. عدد المكالمات الهاتفية التي ترد إلى مقسم خلال فترة زمنية معينة
2. عدد حوادث المرور في مدينة معينة خلال يوم
3. عدد الأخطاء المطبعية في صفحة من صفحات كتاب معين

4. عدد البكتيريا الموجودة في ميليمتر مكعب من سائل معين

تعريف:

نقول عن متغير عشوائي X إنه يتوزع وفق توزيع بواسون بالوسيط λ ونرمز لذلك $X \sim P(\lambda)$ إذا كانت دالة كثافته الاحتمالية معطاة كما يلي:

$$f(x) = p[X = x] = e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!} : x = 0, 1, 2, \dots$$

ملاحظة:

المتغير العشوائي يكون منقطع قيمه غير منتهية ولكنها قابلة للعد

خواص هذا التوزيع:

▪ الدالة المولدة للعزوم:

$$M_X(t) = E(e^{tx}) = \sum_x e^{tx} f(x) = \sum_{x=0}^{\infty} e^{tx} e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!} = e^{-\lambda} \sum_{x=0}^{\infty} \frac{(\lambda e^t)^x}{x!} = e^{-\lambda} e^{\lambda e^t} = e^{\lambda(e^t - 1)}$$

▪ التوقع والتباين:

$$\begin{aligned} E(X) &= M'_X(0) = \lambda e^t e^{\lambda(e^t - 1)} \Big|_{t=0} = \lambda \\ E(X^2) &= M''_X(0) = \lambda e^t e^{\lambda(e^t - 1)} + \lambda^2 e^{2t} e^{\lambda(e^t - 1)} \Big|_{t=0} = \lambda + \lambda^2 \\ \text{Var}(X) &= E(X^2) - [E(X)]^2 = \lambda \end{aligned}$$

مثال:

إذا كان معدل عدد الولادات في مستشفى دار التوليد هو 3 ولادات كل ساعة والمطلوب:

1. ما هو احتمال أن تكون هناك حالة ولادة واحدة خلال ساعة معينة
2. ما هو احتمال أن تكون هناك 4 ولادات على الأكثر خلال ساعة معينة

الحل:

ليكن X متغير عشوائي يمثل عدد الولادات خلال ساعة، فيكون X يتبع التوزيع البواسوني بالوسيط $\lambda = 3$ وتكون دالة كثافته الاحتمالية:

$$f(x) = e^{-3} \frac{3^x}{x!} : x = 0, 1, 2, \dots$$

$$p[x = 1] = f(x) = e^{-3} \frac{3^1}{1!} = 0.149$$

$$\begin{aligned} p[X \leq 4] &= p[X = 0] + p[X = 1] + p[X = 2] + p[X = 3] + p[X = 4] \\ &= e^{-3} \left(\frac{3^0}{0!} + \frac{3^1}{1!} + \frac{3^2}{2!} + \frac{3^3}{3!} + \frac{3^4}{4!} \right) = 0.815 \end{aligned}$$

تقريب التوزيع الثنائي بتوزيع بواسون

مبرهنة:

بفرض X متغير عشوائي يتبع التوزيع الثنائي بالوسيطين n, p ، فإذا كان n, p يتحولان بحيث يبقى $\lambda = np$ حيث λ ثابت موجب، فإن X توزيع بشكل تقريبي وفق التوزيع البواسوني بالوسيط $\lambda = np$

- تفيد المبرهنة السابقة أن الاحتمالات التي تعطيها دالة الاحتمال البواسونية مساوية تقريباً للاحتمالات التي تعطيها دالة الاحتمال الثنائية، شريطة أن تكون n كبيرة جداً والجداء np صغير نسبياً، ويكون هذا التقريب مقبول من أجل $np < 5$

مثال:

إذا كان احتمال أن يعاني شخص من رد فعل مسيء عند حقنه بمصل معين هو 0.001، فإذا حقن 2000 شخص بالمصل فما احتمال:

- أن يعاني ثلاثة أشخاص من رد فعل مسيء
- أن يعاني أكثر من شخصين من رد فعل مسيء

الحل:

ليكن X متغير عشوائي يمثل عدد الأشخاص الذين يعانون من رد فعل سيء فيكون X التوزيع الثنائي بالوسيطين $n = 2000, p = 0.001$ وتكون دالة كثافته الاحتمالية:

$$f(x) = C_x^{2000} (0.001)^x (0.999)^{2000-x}$$

$$p[X = 3] = f(3) = C_3^{2000} (0.001)^3 (0.999)^{1997} = 0.1805$$

$$p[X \geq 2] = 1 - p[X < 2] = 1 - (p[X = 0] + p[X = 1])$$

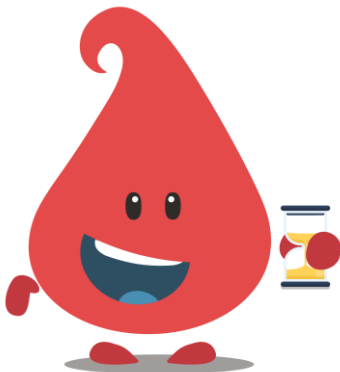
$$= 1 - (0.13519 + 0.27067) = 0.59414$$

نلاحظ أن $\lambda = np = (2000)(0.001) = 2 < 5$ وبالتالي يمكن تطبيق التوزيع البواسوني كتقريب للتوزيع الثنائي وبالتالي يكون:

$$p[X = 3] = e^{-2} \frac{2^3}{3!} = 0.18804$$

$$p[X \geq 2] = 1 - p[X < 2] = 1 - (p[X = 0] + p[X = 1])$$

$$= 1 - \left(e^{-2} \frac{2^0}{0!} + e^{-2} \frac{2^1}{1!} \right) = 1 - (0.135 + 0.271) = 0.594$$



Time is wealth, never spend it on worthless things

التوزيعات الشهيرة المستمرة

التوزيع المنتظم

نقول عن متغير عشوائي X أن له توزيعاً منتظماً إذا كانت دالة كثافته الاحتمالية بالشكل:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & : a \leq x \leq b \\ 0 & : \text{otherwise} \end{cases}$$

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$$

دالة التوزيع التراكمي:

$$F(X) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$$

من أجل $x < a$ فإن $F(X) = \int_{-\infty}^x 0dt$

من أجل $a \leq x < b$ فإن: $F(X) = \int_{-\infty}^a 0dt + \int_a^x \frac{dt}{b-a} = \frac{x-a}{b-a}$

من أجل $b \leq x$ فإن: $F(x) = \int_{-\infty}^a 0dt + \int_a^b \frac{dt}{b-a} + \int_b^x 0dt = 1$ وبالتالي:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & : x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & : a \leq x < b \\ 1 & : b \leq x \end{cases}$$

التوقع والتباين:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_a^b \frac{x}{b-a}dx = \frac{a+b}{2}$$

$$E[X^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx = \int_a^b \frac{x^2}{b-a}dx = \frac{b^3 - a^3}{3(b-a)}$$

$$var(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$$

ملاحظة:

لا يفيد استخدام الدالة المولدة للعزوم في حساب التوقع والتباين لأنها غير معرفة عند الصفر

الدالة المولدة للعزوم:

$$M_X(t) = E(e^{tx}) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{tx} f(x)dx = \int_a^b \frac{e^{tx}}{b-a}dx = \frac{e^{tb} - e^{ta}}{t(b-a)} : t \neq 0$$

ملاحظة:

الاستنتاجات غير مطلوبة
فقط القوانين

مثال:

ليكن X متغير عشوائي دالة كثافته الاحتمالية:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3} & : 1 \leq x \leq 4 \\ 0 & : \text{otherwise} \end{cases}$$

المطلوب:

1. عين توقع وتباين المتغير X
2. عين دالة التوزيع $F(x)$
3. أوجد الاحتمالات $p[X < 3], p[0 < X < 2], p[X > 2]$

الحل:

1.

$$E[X] = \frac{a+b}{2} = \frac{1+4}{2} = \frac{5}{2}$$

$$\text{var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{(4-1)^2}{12} = \frac{3}{4}$$

2.

$$F(x) = \begin{cases} 0 & : x < 1 \\ \frac{x-1}{3} & : 1 \leq x < 4 \\ 1 & : 4 \leq x \end{cases}$$

3.

$$p[X < 3] = F(3) = \frac{3-1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$p[0 < X < 2] = F(2) - F(0) = \frac{2-1}{3} - 0 = \frac{1}{3}$$

$$p[X > 2] \equiv 1 - p[X \leq 2] = 1 - F(2) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$



<The End>